7. Sviluppi di Taylor

7.1 Formule di Taylor

Def (polinomio di Taylor)

$n \in \mathbb{N}$, f derivabile n volte in x_0

Si dice polinomio di Taylor di f in x_0 all'ordine n il polinomio

$$T f_{n,x_0}(x) := f(x_0) + \frac{1}{1!} f'(x_0)\cdot(x-x_0) + \dots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n$$

$$= \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0)\cdot(x-x_0)^k$$

Quando $x_0 = 0$, si usa anche il nome <u>polinomio di Maclaurin</u>

<u>Oss</u>: $T f_{0,x_0}(x) = f(x_0)$

$T f_{1,x_0}(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0)$

Th (formula di Taylor con resto di Peano)

Sia f derivabile n volte in x_0

Allora vale

$$f(x) = T f_{n,x_0}(x) + o\left((x-x_0)^n\right) \quad (x \to x_0)$$

Dim: Vogliamo usare il Th de l'Hôpital per verificare che

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - T f_{n,x_0}(x)}{(x-x_0)^n} = 0$$

Per prima cosa confronto le derivate di f e di $T f_{n,x_0}$ in x_0

$$T f_{n,x_0}^{(0)}(x_0) = f(x_0) = f^{(0)}(x_0)$$

$$T f_{n,x_0}^{(1)}(x_0) = \left(f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \dots \right)^{(1)}(x_0) = 0 + f'(x_0) + 0 = f'(x_0)$$

$$T f_{n,x_0}^{(2)}(x_0) = \left(f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{1}{2} f''(x_0)(x-x_0)^2 \right)^{(2)} = 0 + 0 + f''(x_0) + 0 = f^{(2)}(x_0)$$

$$T f_{n,x_0}^{(n)}(x_0) = \left(\dots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n \right)^{(n)}(x_0) = 0 + \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)\cdot n! = f^{(n)}(x_0)$$

Consideriamo questo:

$$\lim_{x\to x_0} (f - T f_{n,x_0})^{(k)}(x) = \lim_{x\to x_0} f^{(k)}(x) - \lim_{x\to x_0} T f_{n,x_0}^{(k)}(x) =$$

$k = 0, \dots, n-1$

$$= f^{(k)}(x_0) - T f_{n,x_0}^{(k)}(x_0) \overset{\text{verifica precedente}}{=} 0$$

perché $f^{(k)}$ è derivabile, quindi continua in x_0, perché i polinomi siano funzioni continue

$$\lim_{x\to x_0} \frac{(f - T f_{n,x_0})(x)}{(x-x_0)^n} \overset{H}{=} \lim_{x\to x_0} \frac{(f - T f_{n,x_0})^{(1)}(x)}{n(x-x_0)^{n-1}} \overset{H}{=} \lim_{x\to x_0} \frac{(f - T f_{n,x_0})^{(2)}(x)}{n(n-1)(x-x_0)^{n-2}} = \dots$$

$$\dots \overset{H}{=} \lim_{x\to x_0} \frac{(f - T f_{n,x_0})^{(n-1)}(x)}{n(n-1)\dots 2(x-x_0)^1} \overset{H}{=} \lim_{x\to x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0) - f^{(n)}(x_0)(x-x_0)}{n!\cdot(x-x_0)} =$$

$$= \frac{1}{n!}\left(\underbrace{\lim_{x\to x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0)}{x-x_0}}_{\text{def della der. } n \text{ esima di } f \hookrightarrow f^{(n)}} - f^{(n)}(x_0) \right) = 0$$

Th (formula di Taylor con resto di Lagrange)

Sia f derivabile n volte in un intorno $\overset{I}{V}$ di

in certo punto x_0, con derivata n-esima
$f^{(n)}$ continua su $\underset{\text{intorno}}{I}$ $(f \in C^n(I))$

Inoltre, sia f derivabile $n+1$ volte su $I \setminus \{x_0\}$. Allora,
per ogni $x \in I \setminus \{x_0\}$ esiste $\bar{x}$ compreso tra x_0 e x
tale che $f(x) = T_{f,n,x_0}(x) + \frac{1}{(n+1)!} \underbrace{f^{(n+1)}(\bar{x})(x-x_0)^{(n+1)}}_{\text{resto di Lagrange}}$

Esempi: (sviluppi di Taylor di funzioni notevoli)

- e^x all'ordine n in 0

$e^x = T e^x_{n,0}(x) + o(x^n)$ (o piccolo (da cercare))

$T e^x_{n,0}(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} (e^x)^{(k)}(0)\, x^k =$

$= 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \dots + \frac{1}{n!}x^n$

$(e^x)^{(0)} = e^x$
$(e^x)^{(1)} = e^x$ (valutato in $x=0$) $\to 1$
$(e^x)^{(2)} = e^x \to 1$
$(e^x)^{(n)} = e^x \to 1$

- $\ln(1+x)$ all'ordine n in 0

$\ln(1+x) = T\ln(1+x)_{n,0}(x) + o(x^n)$

$\ln(1+x)^{(0)}(0) = 0$
$\ln(1+x)^{(1)}(0) = \left(\frac{1}{1+x}\right)(0) = 1$
$\vdots$
$\ln(1+x)^{(n)}(0) = \left(\frac{-1}{(1+x)^2}\right)(0) = -1$

$T\ln(1+x)_{n,x_0}(x) = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{k} \cdot x^k =$

$= x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n$

$\ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \dots + \underset{x \to 0}{o(x^n)}$

$\sin(x)$ all'ordine di n in 0

$\sin^{(1)} \to \cos$
$\sin^{(2)} \to -\sin$
$\sin^{(3)} \to -\cos$
$\sin^{(4)} \to \sin^{(0)}$

$\sin^{(0)}(0) = 0$
$\sin^{(1)}(0) = 1$
$\sin^{(2)}(0) = 0$
$\sin^{(3)}(0) = -1$

$\sin^{(k)}(0) = \begin{cases} 0 & \text{se } k \text{ pari} \\ (-1)^\ell & \text{se } k = 2\ell+1 \text{ e dispari} \\ & \uparrow \ell \text{ numero naturale} \end{cases}$

$T\sin_{2n,0}(x) = \sum_{k=0}^{2n} \frac{1}{k!} \sin^{(k)}(0)\, x^k =$

$= \sum_{\ell=0}^{n-1} \frac{1}{(2\ell+1)!} \cdot (-1)^\ell \cdot x^{2\ell+1}$

$\sin(x) = \sum_{\ell=0}^{n-1} \frac{(-1)^\ell}{(2\ell+1)!} x^{2\ell+1} + o(x^{2n})$

$= x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 + \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!}x^{2n-1} + o(x^{2n})$

$T\sin_{2n+1,0} = T\sin_{2n,0}$

Prop (unicità del polinomio di Taylor)
Sia f derivabile n in x_0
e sia P un polinomio di grado $\le n$
Se vale $f(x) = P(x) + o((x-x_0)^n)$, $x \to x_0$
allora $P = T f_{n,x_0}$ cioè il polinomio di

Taylor di f in x_0 all'ordine n

Utilizziamo questa proposizione per costruire sviluppi di Taylor di funzioni complicate (somma, prodotto, quoziente, composta, inversa)

SOMMA: f, g derivabili n volte in x_0. Vorremmo sviluppare $f+g$ all'ordine n in x_0

$$f(x) = T_{f,n,x_0}(x) + o((x-x_0)^n), \quad x \to x_0$$
$$g(x) = T_{g,n,x_0}(x) + o((x-x_0)^n), \quad x \to x_0$$
$$f(x)+g(x) = \underbrace{T_{f,n,x_0}(x) + T_{g,n,x_0}(x)}_{\text{grado} \le n \Rightarrow P(x)} + o((x-x_0)^n), \quad x \to x_0$$

Deduciamo dalla proposizione che $T(f+g)_{n,x_0} = T f_{n,x_0} + T_{g,n,x_0}$

PRODOTTO: f, g derivabili n volte in x_0. Allora $f \cdot g$ è derivabile n volte in x_0

$$f(x) = T_{f,n,x_0}(x) + o((x-x_0)^n), \quad x \to x_0$$
$$g(x) = T_{g,n,x_0}(x) + o((x-x_0)^n), \quad x \to x_0$$

$$f(x) \cdot g(x) = T f_{n,x_0}(x) \cdot T_{g,n,x_0}(x), \quad x \to x_0$$

$$T_{f,n,x_0}(x) \cdot T_{g,n,x_0}(x) = \underbrace{P(x)}_{\text{grado} \le n} + \underbrace{R(x)}_{\text{resto di grado} \ge n+1}$$

QUOZIENTE: f, g derivabile n volte in x_0, $g(x_0) \neq 0$. Allora $\frac{f}{g}$ è derivabile n volte in x_0

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \underline{T\left(\frac{f}{g}\right)_{n,x_0}(x) + o((x-x_0)^n)}, \quad x \to x_0$$

$$f(x) - \frac{f(x)}{g(x)} \cdot g(x) = P(x) g(x) + o((x-x_0)^n) \cdot g(x) =$$
$$= o((x-x_0)^n)$$

Sostituisco sviluppi di f e g

$$T_{f,n,x_0}(x) + o((x-x_0)^n) =$$
$$= P(x) \left(T_{g,n,x_0}(x) + \underbrace{o((x-x_0)^n)}_{\text{o}(o((x-x_0)^n))} \right) + o((x-x_0)^n)$$